TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: **Mã học phần:**
Học Kỳ 2 **Năm học 2020-2021**

Họ tên sinh viên : Trần Phan Thanh Long **Ngày sinh**: 05/06/2000			**Mã số sinh viên** 3118410248	**Mã nhóm thi** 841114_2007
Điểm		Họ tên (chữ ký) cán bộ chấm thi 1	Họ tên (chữ ký) cán bộ chấm thi 2	
Bài tập	*Phát vấn*			

Bài làm

1. **Điện thoại di động ra đời vào năm nào, do ai phát minh?**

Điện thoại di động cầm tay đầu tiên được trình bày bởi John F. Mitchell và Martin Cooper của Motorola vào năm 1973

2. **Điện thoại thông minh đầu tiên ra đời vào năm nào? Thế nào được gọi là điện thoại thông minh?**

Điện thoại thông minh đầu tiên, do IBM tạo ra, được phát minh vào năm 1992 và được phát hành để mua vào năm 1994

Điện thoại thông minh hay smartphone là khái niệm để chỉ các loại thiết bị di động kết hợp điện thoại di động các chức năng điện toán di động vào một thiết bị. Chúng được phân biệt với điện thoại phổ thông bởi khả năng phần cứng mạnh hơn và hệ điều hành di động mở rộng, tạo điều kiện cho phần mềm rộng hơn, internet (bao gồm duyệt web qua băng thông rộng di động) và chức năng đa phương tiện (bao gồm âm nhạc, video, máy ảnh và chơi game), cùng với các chức năng chính của điện thoại như cuộc gọi thoại và nhắn tin văn bản.

3. **Hệ điều hành di động là gì? Liệt kê một số hệ điều hành di động mà em biết.**

Hệ điều hành di động (tiếng Anh "mobile operating system") là một hệ điều hành dành cho các thiết bị điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, laptop hai trong một (laptop có thể chuyển giữa chế độ máy tính và máy tính bảng), hoặc các thiết bị di động khác.

Hệ điều hành di động kết hợp các tính năng của một hệ điều hành cho máy tính cá nhân với các tính năng khác hữu ích cho việc sử dụng di động hoặc cầm tay; thường bao gồm hầu hết các chức năng được coi là cần thiết trong các hệ thống di động hiện đại như: màn hình cảm ứng, mạng thiết bị di động, Bluetooth, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi, Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS), máy ảnh số cho phép chụp ảnh và

quay video, nhận dạng tiếng nói, thu âm, chơi nhạc, kết nối trường gần, và đèn hồng ngoại điều khiển từ xa.

Một số hệ điều hành di động tiêu biểu: iOS, Android, Blacberry 10, Windows 10 Mobile, Ubuntu Touch, Tizen, Plasma Mobile.

4. Hệ điều hành Android ra đời vào năm nào?

Hệ điều hành Android ra đời vào năm 2007

5. Hệ điều hành Android do công ty nào phát triển?

Ban đầu, Android được phát triển bởi Android, Inc. với sự hỗ trợ tài chính từ Google và sau này được chính Google mua lại vào năm 2005

6. Liệt kê các phiên bản của hệ điều hành Android, bao gồm tên phiên bản, tên mã, năm phát hành?

Version	Marketing name	Release date	API Level
11	11	September 8, 2020	30
10	10	September 3, 2019	29
9	Pie	August 6, 2018	28
8.1	Oreo	December 5, 2017	27
8.0		August 21, 2017	26
7.1	Nougat	October 4, 2016	25
7.0		August 22, 2016	24
6.0	Marshmallow	October 5, 2015	23
5.1	Lollipop	March 9, 2015	22
5.0		November 3, 2014	21
4.4	KitKat	October 31, 2013	19
4.3	Jelly Bean	July 24, 2013	18
4.2		November 13, 2012	17
4.1		July 9, 2012	16
4.0	Ice Cream Sandwich	October 19, 2011	15
2.3	Gingerbread	February 9, 2011	10

7. Hiện nay, hệ điều hành di động nào chiếm thị phần lớn nhất thế giới, tỷ lệ %?

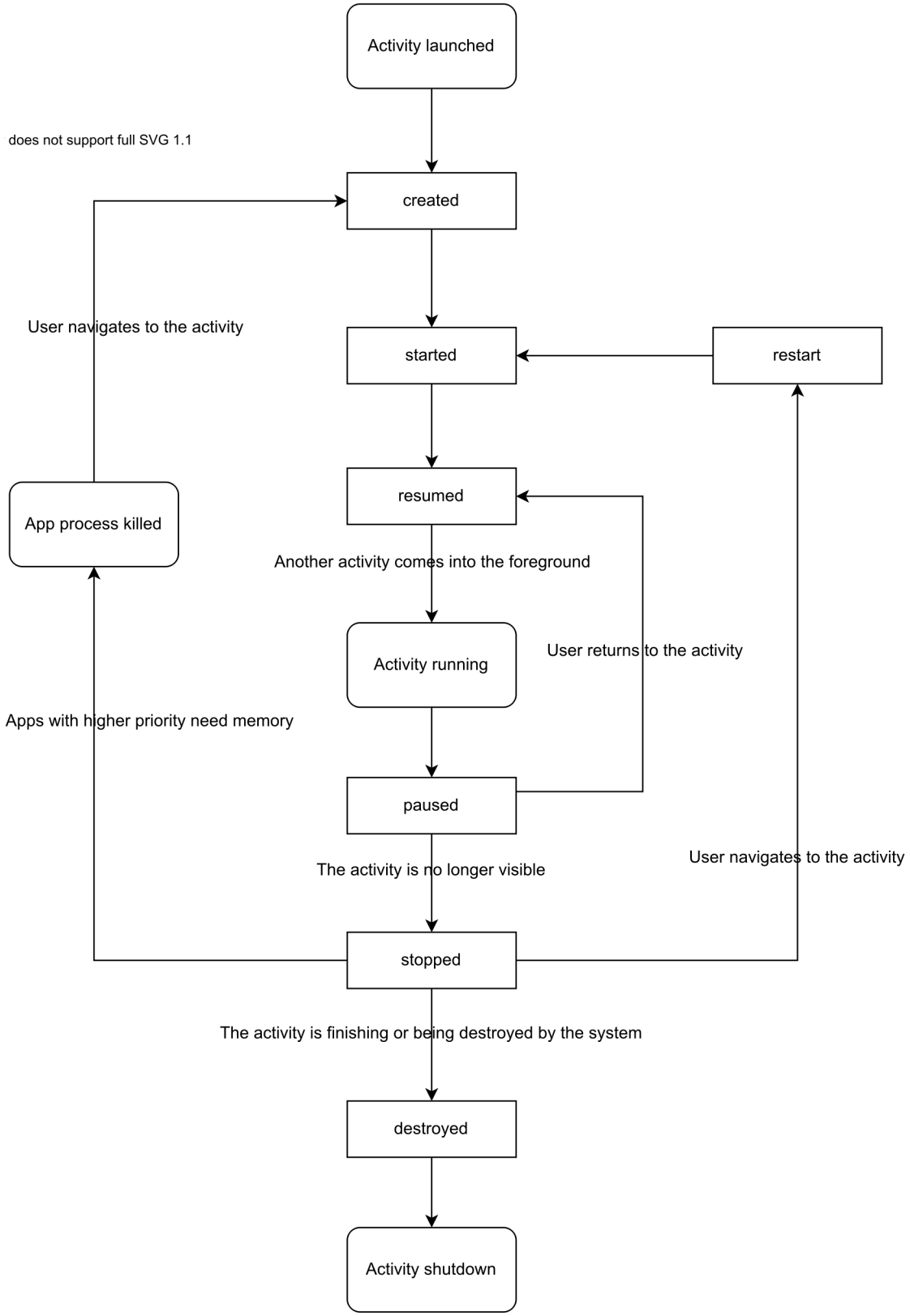
Hiện nay android là hệ điều hành di động chiếm thị phần lớn nhất thế giới với tỉ

lệ 72.84% (tháng 6-2021) theo
https://www.statista.com/statistics/272698/global-market-share-held-by-mobile-operating-systems-since-2009

8. Kể tên các thành phần (component) của ứng dụng Android

- Activities, Services, Broadcast Receivers, Content Providers

9. Vòng đời của activity? Các trạng thái, phương thức?



Method	Description

onCreate	called when activity is first created.
onStart	called when activity is becoming visible to the user.
onResume	called when activity will start interacting with the user.
onPause	called when activity is not visible to the user.
onStop	called when activity is no longer visible to the user.
onRestart	called after your activity is stopped, prior to start.
onDestroy	called before the activity is destroyed.

10. Khi một activity không được focus nhưng vẫn hiển thị trên màn hình thì nó đang ở trạng thái nào?

Khi một activity không được focus nhưng vẫn hiển thị trên màn hình thì nó đang ở trạng thái : onPause

11. Thành phần nào để chuyển dữ liệu giữa các activity trong android? Cần sử dụng lớp có tên là gì?

Thành phần Intent để chuyển dữ liệu giữa các activity. Cần sử dụng lớp Bundle đưa vào intent, hoặc có thể sử dụng lớp Intent với phương thức putExtra.

12. Để lấy tham chiếu tới một Android view sử dụng thuộc tính id của file XML thì activity phải gọi phương thức nào?

Để lấy tham chiếu tới một Android view sử dụng thuộc tính id của file XML thì activity phải gọi phương thức:
public <T extends View> T findViewById()

13. Có những loại intent nào trong Android?

Intent trong Android hiện có 2 loại là Intent tường minh (explicit) và Intent không tường minh (implicit).

14. Tập tin nào mô tả những thông tin cần thiết của ứng dụng cho hệ điều hành Android?

Tập tin mô tả những thông tin cần thiết của ứng dụng cho hệ điều hành Android

là : build.gradle

15. Những điểm quan trọng nào của thiết bị nên xem xét khi thiết kế và phát triển ứng dụng Android?

Phiên bản android. Màn hình của thiết bị.

16. Android được tích hợp sẵn cơ sở dữ liệu nào?

Android được tích hợp sẵn cơ sở dữ liệu SQLite

17. Chức năng của Content Provider là gì?

Content provider là một thành phần để quản lý truy cập dữ liệu, nó cung cấp các phương thức khác nhau để các ứng dụng có thể truy cập dữ liệu từ một ứng dụng khác bằng cách sử dụng ContentResolver

18. Tập tin nào mô tả cấu trúc màn hình của ứng dụng Android?

AndroidManifest.xml

19. Cấu trúc project Android gồm các thư mục và tập tin cơ bản nào?

- Mainifests Folders
- Java Folder
- Resources Folder
    - Drawable Folder
    - Layout Folder
    - Mipmap Folder
    - Values Folder
- Gradle Scripts

20. Phương thức được dùng để xử lý khi người dùng chọn vào một nút bấm là?

Phương thức được dùng để xử lý khi người dùng chọn vào một nút bấm là: public void onClick(View v)

21. Để cho người dùng nhập liệu văn bản, cần sử dụng Android view nào? Muốn giới hạn thông tin nhập liệu (vd: email, số điện thoại,…) phải thực hiện như thế nào?

Để cho người dùng nhập liệu văn bản, cần sử dụng Android view: EditText

Muốn giới hạn thông tin nhập liệu: Đặt thuộc tính android:inputType của thẻ EditText bằng một trong các giá trị ”textPasword”, “textEmailAddress”, “phone”....

22. Trình bày code minh họa các yêu cầu sau:

a. Để thực hiện chơi (play) một file nhạc, cần thực hiện như thế nào?

File “AndroidManifest”:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.tiktzuki.music_player">

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Musicplayer">
        <activity android:name=".PlayerActivity" >
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

File “activity_player.xml”:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@drawable/player_background"
    android:orientation="vertical"
    android:weightSum="10">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="7"
        android:gravity="center"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="10dp">
```

```
        <ImageView
            android:id="@+id/album_art"
            android:layout_width="250dp"
            android:layout_height="250dp"
            android:src="@drawable/purp_cover" />

        <TextView
            android:id="@+id/txtSongLabel"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:ellipsize="marquee"
            android:gravity="center_horizontal"
            android:marqueeRepeatLimit="marquee_forever"
            android:scrollHorizontally="true"
            android:singleLine="true"
            android:text="song name"
            android:textAlignment="center"
            android:textColor="#ffffff"
            android:textSize="25dp" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="3">
        <RelativeLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:padding="5dp">
            <SeekBar
                android:id="@+id/seekBar"
                android:layout_width="200dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_alignParentBottom="true"
                android:layout_centerHorizontal="true"
                android:layout_marginBottom="40dp" />
            <TextView
                android:id="@+id/songCurrentPosition"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_alignParentBottom="true"
                android:layout_marginRight="8dp"
                android:layout_marginBottom="40dp"
                android:layout_toLeftOf="@+id/seekBar"
                android:text="0:00"
```

```
            android:textColor="#ffffff" />
        <TextView
            android:id="@+id/songDuration"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_alignParentBottom="true"
            android:layout_marginLeft="8dp"
            android:layout_marginBottom="40dp"
            android:layout_toRightOf="@+id/seekBar"
            android:text="0:00"
            android:textColor="#ffffff" />
        <Button
            android:id="@+id/pause"
            android:layout_width="60dp"
            android:layout_height="60dp"
            android:layout_centerHorizontal="true"
            android:layout_marginTop="5dp"
            android:background="@android:drawable/ic_media_pause"/>
        <Button
            android:id="@+id/next"
            android:layout_width="40dp"
            android:layout_height="40dp"
            android:layout_marginLeft="20dp"
            android:layout_marginTop="15dp"
            android:layout_toRightOf="@+id/pause"
            android:background="@android:drawable/ic_media_next" />
        <Button
            android:id="@+id/previous"
            android:layout_width="40dp"
            android:layout_height="40dp"
            android:layout_marginTop="15dp"
            android:layout_marginRight="20dp"
            android:layout_toLeftOf="@+id/pause"
            android:background="@android:drawable/ic_media_previous" />
    </RelativeLayout>
  </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

File PlayActivity.java

```
public class PlayerActivity extends AppCompatActivity {

    static MediaPlayer mediaPlayer;
    int position;
```

```java
SeekBar seekBar;
Button btnPauseAndPlay;
TextView txtSongName;
TextView songDuration;
TextView songCurrentPostion;

@SuppressLint("NewApi")
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_player);

    txtSongName = findViewById(R.id.txtSongLabel);
    songDuration = findViewById(R.id.songDuration);
    songCurrentPostion = findViewById(R.id.songCurrentPosition);
    btnPauseAndPlay = findViewById(R.id.pause);
    seekBar = findViewById(R.id.seekBar);

    File file = new File("path-to-the-song/songs.mp3");
    Uri u = Uri.parse(file.toString());
    txtSongName.setText(file.getName());

    mediaPlayer = MediaPlayer.create(getApplicationContext(), u);
    mediaPlayer.setOnPreparedListener(new MediaPlayer.OnPreparedListener() {
        @Override
        public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
            String totalTime = createTimeLabel(mp.getDuration());
            songDuration.setText(totalTime);
            mp.start();
            seekBar.setMax(mp.getDuration());
            btnPauseAndPlay.setBackgroundResource(R.drawable.pause);
        }
    });
    mediaPlayer.start();

    btnPauseAndPlay.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
            seekBar.setMax(mediaPlayer.getDuration());
            if (mediaPlayer.isPlaying()) {
        btnPauseAndPlay.setBackgroundResource(R.drawable.ic_play_arrow_black_24dp);
                mediaPlayer.pause();
            } else {
                btnPauseAndPlay.setBackgroundResource(R.drawable.pause);
```

```
                mediaPlayer.start();
            }
        }
    });

    seekBar.setMax(mediaPlayer.getDuration());
    seekBar.setOnSeekBarChangeListener(
            new SeekBar.OnSeekBarChangeListener() {
                @Override
                public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int i, boolean b) {
                    if (b) {
                        mediaPlayer.seekTo(i);
                        seekBar.setProgress(i);
                    }
                }

                @Override
                public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {}

                @Override
                public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
                    mediaPlayer.seekTo(seekBar.getProgress());
                }
            }
    );

    new Thread() {
        @Override
        public void run() {
            while (mediaPlayer != null) {
                if (mediaPlayer.isPlaying()) {
                    Message msg = new Message();
                    msg.what = mediaPlayer.getCurrentPosition();
                    handler.sendMessage(msg);
                    try {
                        Thread.sleep(1000);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
            }
        }
    }.start();
}
```

```
    @SuppressLint("HandlerLeak")
    private Handler handler = new Handler() {
        @Override
        public void handleMessage(Message msg) {
            int currentPosition = msg.what;
            seekBar.setProgress(currentPosition);
            String cTime = createTimeLabel(currentPosition);
            songCurrentPostion.setText(cTime);
        }
    };

    public String createTimeLabel(int duration) {
        String timeLabel = "";
        int min = duration / 1000 / 60;
        int sec = duration / 1000 % 60;

        timeLabel += min + ":";
        if (sec < 10) timeLabel += "0";
        timeLabel += sec;

        return timeLabel;
    }
}
```

b. Để thực hiện sử dụng camera chụp ảnh, cần thực hiện như thế nào?

File AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.tiktzuki.hyper_galerry">
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"
        android:maxSdkVersion="18" />
    <uses-feature android:name="android.hardware.camera" android:required="true" />
    <uses-feature android:name="android.hardware.camera.any" android:required="true" />
    <uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus"
android:required="false" />
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
```

```
        android:theme="@style/Theme.Design.NoActionBar">
        <activity android:name=".SplashActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

File activity_splash.xml:

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
        android:id="@+id/cl_tab_image"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="60dp"
        android:background="@color/background"
        android:padding="5dp"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
    <ListView
        android:id="@+id/lv_albums"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/cl_tab_image" />
    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
        android:id="@+id/cl_camera_action"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@color/background"
        android:padding="10dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent">
        <ImageView
            android:id="@+id/iv_splash"
            android:layout_width="40dp"
            android:layout_height="40dp"
            android:src="@drawable/circle"
            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
```

```
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

File SplashActivity.java

```
public class SplashActivity extends BaseActivity {
    static final int REQUEST_IMAGE_CAPTURE = 1;
    ImageView ivSplash;

    @Override
    protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_splash);
        ivSplash = findViewById(R.id.iv_splash);
        ivSplash.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                dispatchTakePictureIntent();
            }
        });
    }

    @Override
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data)
{
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
        if (requestCode == REQUEST_IMAGE_CAPTURE && resultCode == RESULT_OK) {
            Bundle extras = data.getExtras();
            Bitmap imageBitmap = (Bitmap) extras.get("data");
            try {
                File newFile = new File("path_to_new_file.png");
                FileOutputStream fos = new FileOutputStream(newFile);
                BufferedOutputStream bufferOutStream = new BufferedOutputStream(fos);
                bmp.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, bufferOutStream);
                bufferOutStream.flush();
                bufferOutStream.close();
                return newFile;
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

    private void dispatchTakePictureIntent() {
```

```
        Intent takePictureIntent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
        if (takePictureIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
              startActivityForResult(takePictureIntent, REQUEST_IMAGE_CAPTURE);
        }
    }
}
```